Analysis of BDS-2/BDS-3 inter-system bias of smartphones and its effect on single-point positioning

Chao Wenyue[1,3], Zheng Fu[2,3]

1. School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing, China

2. Frontier Science and Technology Innovation Institute, Beihang University, Beijing, China

3. Laboratory of Satellite Navigation and Mobile Communications Convergence Technology

1. cwy@buaa.edu.cn, 2. fzheng@buaa.edu.cn

Abstract: Inter System Bias (ISB) between BDS-2 and BDS-3 is essential to make full use of BDS observation information and improve BDS precision positioning performance. Previous studies on BDS-2/BDS-3 inter-system bias have mostly used professional measurement receivers, while studies on ISB characteristics of consumer terminals such as smartphones have not been conducted. In order to minimize the impact on positioning when BDS-2 and BDS-3 are jointly solved, various types of GNSS receivers, including Huawei P40, Xiaomi 8, u-blox F9P and Septentrio, are selected in this paper to evaluate the BDS-2 and BDS-3 inter-system bias and its impact on positioning. The test results show that the daily ISB between BDS-2 and BDS-3 overlapping frequency B1I of Huawei P40, Xiaomi 8, u-blox F9P and Septentrio are 1.37 m, 1.12 m, 0.08 m and 0.03 m, with variances of 1.09 m, 1.17 m, 0.07 m and 0.03 m, respectively. The pseudorange ISB between BDS-2 and BDS-3 of the four receivers are stable within one day. In terms of positioning accuracy, the horizontal positioning accuracy of the four receivers with BDS-2/BDS-3 single-frequency SPP is 12.74 m, 6.81 m, 1.14 m and 0.47 m, when the ISB between BDS-2 and BDS-3 is not considered. When considering the BDS-2/BDS-3 ISB, the horizontal positioning accuracy is 6.24 m, 4.27 m, 1.13 m, and 0.43 m, which improves 51%, 37%, 6%, and 1% for P40, MI8, u-blox and Septentrio, respectively. Therefore, for more professional measurement receivers such as Septentrio and u-blox F9P, the ISB between BDS-2 and BDS-3 is small and BDS-2 and BDS-3 can be treated as one system. While the BDS-2/BDS-3 ISB of smartphones is generally as high as 1 m or more, BDS-2 and BDS-3 cannot be considered as the same system for parameter estimation.

Keywords: Smartphone; BDS; Inter-system bias; overlapping frequency; single point positioning

智能手机北斗2/3系统间偏差分析及其对单点定位的影响

晁文月[1,3]，王家乐[1,3]，李青成[1,3]，郑福[2,3]，施闯[1,2,3]

1．北京航空航天大学电子信息工程学院，北京市，中国，10000

2．北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院，北京市，中国，10000

3. 卫星导航与移动通信融合技术实验室

1. cwy@buaa.edu.cn, 2. fzheng@buaa.edu.cn

【摘要】BDS-2与BDS-3系统间偏差(Inter System Bias, ISB)特性研究对充分利用北斗观测信息，提升北斗精密定位性能至关重要。以往关于北斗系统间偏差的研究多采用专业测量型接收机，而对智能手机等消费级终端ISB特性的研究尚未开展。为了分析智能手机BDS-2与BDS-3联合解算时ISB对单点定位的影响，本文选取了华为P40、小米8、u-blox F9P和Septentrio等多种类型的GNSS接收机，采用零基线伪距双差的方式评估了BDS-2与BDS-3系统间偏差特性，并对其对单点定位的影响进行了分析。试验结果表明，华为P40、小米8、u-blox F9P和Septentrio的BDS-2与BDS-3系统重叠频率B1I的日均伪距偏差分别为1.37米，1.12米，0.08米和0.03米，方差分别为1.09米，1.17米，0.07米和0.03米，四款接收机的BDS-2与BDS-3系统伪距偏差在一天内较为稳定。在定位精度方面，不考虑BDS-2与BDS-3系统伪距偏差时，四款接收机采用BDS-2/BDS-3单频SPP的水平定位精度分别为12.74米，6.81米，1.14米和0.47米。在考虑系统伪距偏差时，水平定位精度分别为6.24米，4.27米，1.13米和0.43米，分别提升51%，37%，6%和1%。因此，对于Septentrio和u-blox F9P等较为专业的测量型接收机，BDS-2与BDS-3系统伪距偏差较小，可当作一个系统处理；而智能手机的BDS-2与BDS-3系统伪距偏差普遍高达1米以上，二者不能被视为同一系统进行参数估计。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

【关键词】智能手机；北斗卫星导航系统；系统间偏差；重叠频率；单点定位

1 引言

按照“三步走”战略，我国已于2020年7月建成北斗三号全球卫星导航系统（BeiDou-3 navigation satellite system, BDS-3）[1, 2]，可联合北斗二号系统（BeiDou-2 navigation satellite system, BDS-2）向全球提供高精度定位、导航和授时服务（positioning，navigation and timing，PNT），GNSS系统得到进一步完善。由于多卫星系统体制不同，导致信号通道存在硬件延迟的系统间偏差（inter-system bias, ISB）[3]，其中BDS-2和BDS-3卫星之间的ISB已经成为影响GNSS多系统联合数据处理时的重要因素[4]。

Montenbruck等人在分析CONGO网络测站性能时，从理论上证明ISB与接收机和测距码的类型有关[5]。Torre和Caporali利用欧洲站的实测数据分别分析基于精密星历和广播星历的多系统ISB变化规律，证实不同的接收机会对特定的卫星系统产生特定的系统间偏差[6]。Cai和Gao通过PPP分析IGS跟踪站接收机的GPS/GLONASS的ISB，其研究表明每台接收机ISB的标准偏差变化非常稳定，1天内变化约40ns[7]。Nadarajah等人通过对不同类型接收机接收的GEO、MEO和IGSO三种不同BDS卫星的差分ISTB（inter-satellite type bias）进行建模分析，发现不同类型BDS卫星之间会存在0.5周的偏差，并且这些偏差会严重影响整周模糊度的准确性，对其修正后可显著提高模糊度固定的成功率[8]。Zeng等人对不同类型接收机GPS/BDS的ISB的稳定性进行分析，结果表明同款接收机的ISB一致性很强，但是不同类型的接收机的ISB之间存在明显差异，同时在伪距观测中，时间偏移和系统间硬件延迟偏差是主要影响因素，并且该偏差在一天内是稳定的，达到1500ns[4]。Gioia等人采集露天条件下的实时数据分析GPS/GLONASS的ISB，并估计此偏差，将其令为新的参数引入方程中，使其平滑系统间偏差，在水平和垂直方向取得更好的定位精度[9]。Jiao等人提到对于不同接收机处理BDS-2和BDS-3信号会产生名为时延偏差（time-delay bias, TDB）的系统内部偏差，而这种偏差应该被放入观测方程中考虑[10]。Qin和Ge等学者分析了iGMAS和IGS两种接收机的TDB稳定性和短期和长期特性，并设计了三种TDB随机模型进行参数估计，研究发现不同模型的TDB估计结果并不相同，且TDB特性取决于接收机本身，TDB的绝对值接近2-6 ns，因此必须在GNSS应用前进行校正[11]。

以往对于ISB的研究大多基于测量型接收机接收的不同星座之间，对于智能手机BDS-2和BDS-3的ISB尚未开展研究。随着智能手机等消费级终端占据愈大的消费份额，消费者们对于智能手机等移动终端的定位需求愈高，然而北斗系统内部存在与信号调制方式有关的偏差，制约了智能手机GNSS定位精度的进一步提升。因此本文针对华为P40、小米8、u-blox F9P和Septentrio等多种类型的GNSS接收机进行BDS-2和BDS-3系统间偏差分析，并研究该偏差对于智能手机单点定位性能的影响。

2 BDS-2/BDS-3单频SPP系统间偏差分析

2.1 SPP观测模型

单点定位时常采用单频模式，其观测方程如下表示：

$$\tilde{\rho}_i = \rho_i + I_r^s(t) + T_r^s(t) + c[d_r(t) - d^s(t)] + \varepsilon_r^s(t) \tag{1}$$

其中，$\tilde{\rho}_i$和ρ_i表示第i颗卫星的伪距观测值和第i颗卫星到用户接收机的实际距离；$I_r^s(t)$和T_r^s分别表示电离层延迟和对流层延迟；$d_r(t)$和$d^s(t)$分别表示接收机钟差和卫星钟差；$\varepsilon_r^s(t)$表示含有多径等伪距观测噪声。

将式（1）按照泰勒级数展开并且保留一阶线性项，观测方程可表示为：

$$\tilde{\rho}_i = \hat{\rho}_i - l_i\Delta X - m_i\Delta Y - n_i\Delta Z + c\Delta\tau_e \tag{2}$$

因此SPP的误差方程可以表示为

$$V_i = \tilde{\rho}_i - \hat{\rho}_i = l_i\Delta X + m_i\Delta Y + n_i\Delta Z - c\Delta\tau_e \tag{3}$$

将式（3）表示为矩阵的形式有：

$$\boldsymbol{V} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \cdots \\ V_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_1 & m_1 & n_1 & 1 \\ l_2 & m_2 & n_2 & 1 \\ & \cdots & & \\ l_m & m_m & n_m & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \\ -c\Delta\tau_e \end{pmatrix} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{\Delta X} \tag{4}$$

三维位置精度因子（PDOP）直接反映卫星在三位空间的分布情况，当PDOP值较大时，表明卫星几何分布并不理想，定位精度低。PDOP的计算公式如下所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$PDOP = \sqrt{(\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{H})^{-1}_{1,1} + (\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{H})^{-1}_{2,2} + (\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{H})^{-1}_{3,3}} \quad (5)$$

其中$\boldsymbol{H}$为(4)中已知的系数矩阵，下标数字表示矩阵中元素对应的位置。

2.2 ISB分析方法

为了研究BDS-2和BDS-3的北斗系统内偏差，将接收机i和j对两个系统的观测方程写为(6)式：

$$\begin{cases} \tilde{\rho}_i^{C_2} = \rho_i^{C_2} + I_i^{C_2}(t) + T_i^{C_2}(t) + c[d_i(t) - d^{C_2}(t)] + \varepsilon_i^{C2}(t) \\ \tilde{\rho}_j^{C_2} = \rho_j^{C_2} + I_j^{C_2}(t) + T_j^{C_2}(t) + c[d_j(t) - d^{C_2}(t)] + \varepsilon_j^{C2}(t) \\ \tilde{\rho}_i^{C_3} = \rho_i^{C_3} + I_i^{C_3}(t) + T_i^{C_3}(t) + c[d_i(t) - d^{C_3}(t)] + \varepsilon_i^{C3}(t) \\ \tilde{\rho}_j^{C_3} = \rho_j^{C_3} + I_j^{C_3}(t) + T_j^{C_3}(t) + c[d_j(t) - d^{C_3}(t)] + \varepsilon_j^{C3}(t) \end{cases} \quad (6)$$

式中，i、j和C_2、C_3分别表示两台接收机和BDS-2、BDS-3系统；$I(t)$、$T(t)$表示电离层和对流层延迟；$cd_r(t)$、$cd^s(t)$表示接收机和卫星钟差；$\varepsilon_r^s(t)$表示含有多径等伪距观测噪声。

本文采取伪距双差的方式计算北斗2和北斗3系统间偏差，首先进行星间单差：

$$SD_i^{C_{2,3}} = \tilde{\rho}_i^{C_2} - \tilde{\rho}_i^{C_3} \quad (7)$$

$$SD_j^{C_{2,3}} = \rho_j^{C_2} - \rho_j^{C_3} \quad (8)$$

对式(7)和式(8)进行站间单差得到BDS-2和BDS-3的ISB:

$$ISB_{i,j}^{C_{2,3}} = SD_i^{C_{2,3}} - SD_j^{C_{2,3}} \quad (9)$$

3 数据质量及系统间偏差分析

3.1 实验描述

本文实验中采取零基线的方式，于2021年7月28日对华为P40、小米8、u-blox F9P和Septentrio四种类型的多GNSS接收机数据进行采集，采集时间为北京时间12:00至15:44，总计3.7小时，进行每秒解算。数据采集天线为北京某高校楼顶天线，天线连接功分器，并将u-blox F9P和Septentrio连接在功分器，同时为了最大可能排除外部环境对智能手机接收信号的干扰，借助屏蔽箱抑制多路径等外部误差，通过转发器将屏蔽箱和功分器连接，将两部智能手机置于屏蔽箱中，以此方式实现实验零基线条件，如图1所示。

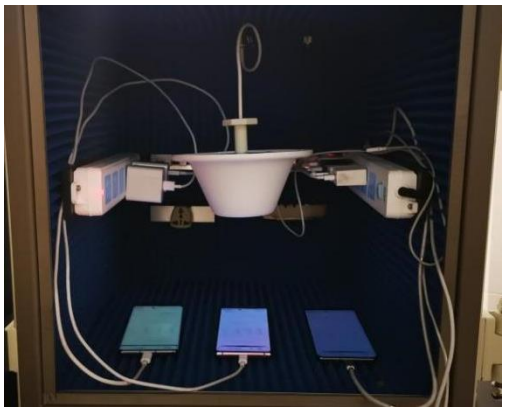


Figure 1. smartphone zero baseline experiment

图 1.智能手机零基线实验

u-blox F9P和Septentrio的采集状况如图2所示，通过射频线连接功分器连接天线。

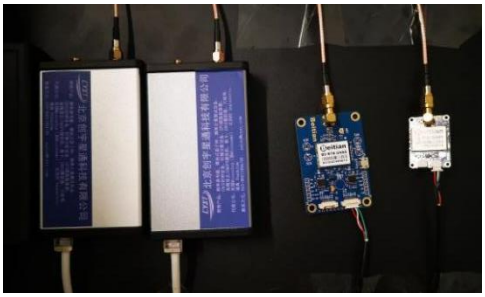


Figure 2. receiver zero baseline experiment

图 2.接收机零基线实验

3.2 实验数据质量分析

本文在实验中对不同类型接收机的四大系统，分别为美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo和中国的BDS，分别用G、R、E、C表示四大导航系统，其中，为在图中方便显示，用C2和C3表示BDS-2和BDS-3。

3.2.1 可见卫星数

本文实验对小米8、华为P40、u-blox 和Septentrio（如图3从上至下依次显示）四种不同接收机的各个卫星系统信号跟踪情况进行分析，并统计各系统可见卫星数均值如表1所示，其中对北斗系统区分BDS-2和BDS-3。MI8、P40和Septentrio对BDS卫星跟踪能力最优，为10.1、15.5和14.9颗，分别比GPS卫星跟踪数目多2、4和6.1颗，但是比较两部智能手机P40和MI8发现，P40对BDS卫星跟踪数目多4.4颗，这是由于两款智能手机芯片不同,从而导致对BDS卫星跟踪数目有所差别。而u-blox对GPS卫星跟踪能力优于BDS，可见卫星数均值分别为10、7.9颗。由此可见，在亚太地区，智能手机的BDS导航系统具有更好的稳定性和更大的应用优势。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

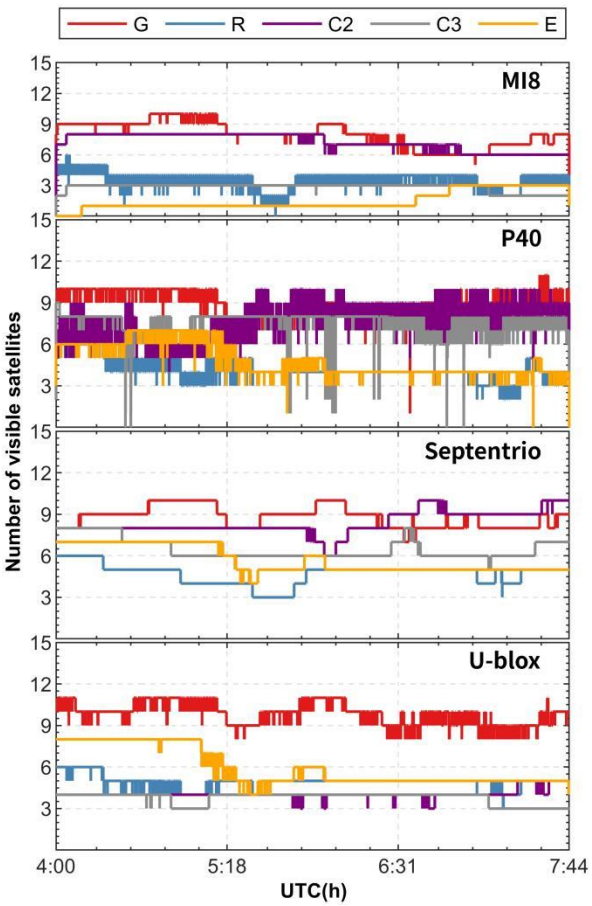


Figure 3. the number of visible satellites in each GNSS system

图 3.各系统可见卫星数

Table 1. The average number of visible satellites in each GNSS system

表 1.接收机各系统可见卫星数均值

系统	可见卫星数（颗）			
	MI8	P40	Septentrio	u-blox
GPS	8.1	9.0	8.8	10.0
GLONASS	3.7	4.2	4.7	5.0
BDS	10.1	15.5	14.9	7.9
BDS-2	7.3	8.0	8.4	4.1
BDS-3	2.8	7.5	6.5	3.8
GALILEO	1.5	5.0	5.7	6.0

3.2.2 三维位置精度因子

三维位置精度因子反映了卫星在空间中的构型情况，图 4 显示了包括智能手机在内的四款接收机关于 GPS、BDS 以及多星座组合的 PDOP 值。智能手机和两款接收机的多星座 PDOP 值分别稳定在 1.0 和 0.9 左右，以此为参考值，P40 的 GPS 和 BDS 系统 PDOP 值较为稳定并且接近参考值，BDS 总体小于 GPS，说明 P40 接收到的 BDS 卫星信号的三维位置构型优于 GPS。MI8 由于受到自身限制，接收到 BDS 卫星数量小于 P40，因此 BDS 系统 PDOP 大于 P40，但优于 u-blox。

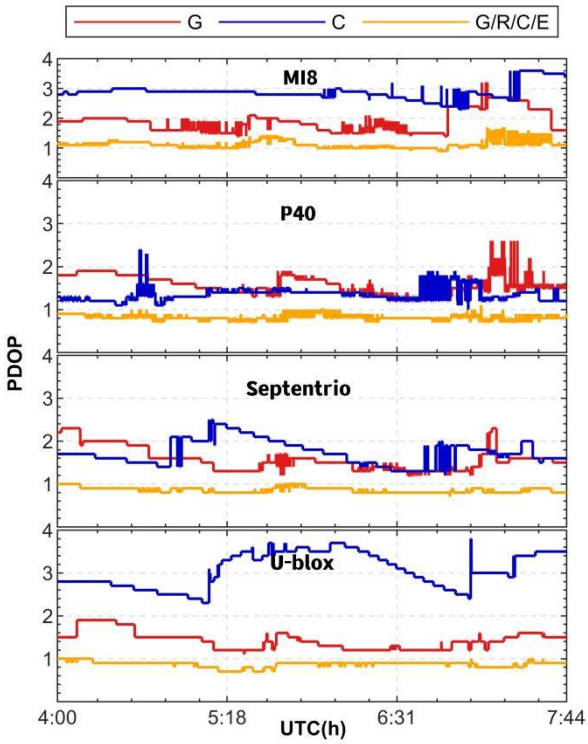


Figure 4. the PDOP value of single/multi-system

图 4.单/多系统 PDOP 值

3.3 系统间偏差分析

本文用双差方法对各接收机进行BDS-2/BDS-3系统间偏差分析时，以实验时段内BDS-2系统卫星信号质量最优的C01为基准星进行星间单差，以接收机中接收信号最优的Septentrio为基准进行站间单差得到BDS-2/BDS-3系统间偏差并进行后续分析。

3.3.1 单天内系统间偏差序列分析

本文对 BDS 系统区分 BDS-2 和 BDS-3 两系统进行 ISB 分析，图 5 展示了 GPS、GLONASS、BDS-3 和 GALILEO 与 BDS-2 系统间偏差序列。由此可见，P40 和 MI8 明显存在 BDS-2 和 BDS-3 的系统间偏差，而 Septentrio 和 u-blox 的此类偏差并不明显。为了进一步量化各系统和 BDS-2 的系统间偏差，本文统计了 BDS-2 与其余系统的 ISB 均值，如图 6 所示。MI8、P40、Septentrio 和 u-blox 的 BDS-2/BDS-3 系统间偏差均值分别为 1.12m、1.37m、0.03m 和 0.08m，智能手机的 BDS-2/BDS-3 系统间偏差远大于 Septentrio 和 u-blox。因此智能手机的 BDS-2/BDS-3 系统间偏差会对单点定位的精度产生不可忽视的影响，在智能手机进行单 BDS 或多系统联合定位时需要考虑 BDS-2 和 BDS-3 系统间偏差。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

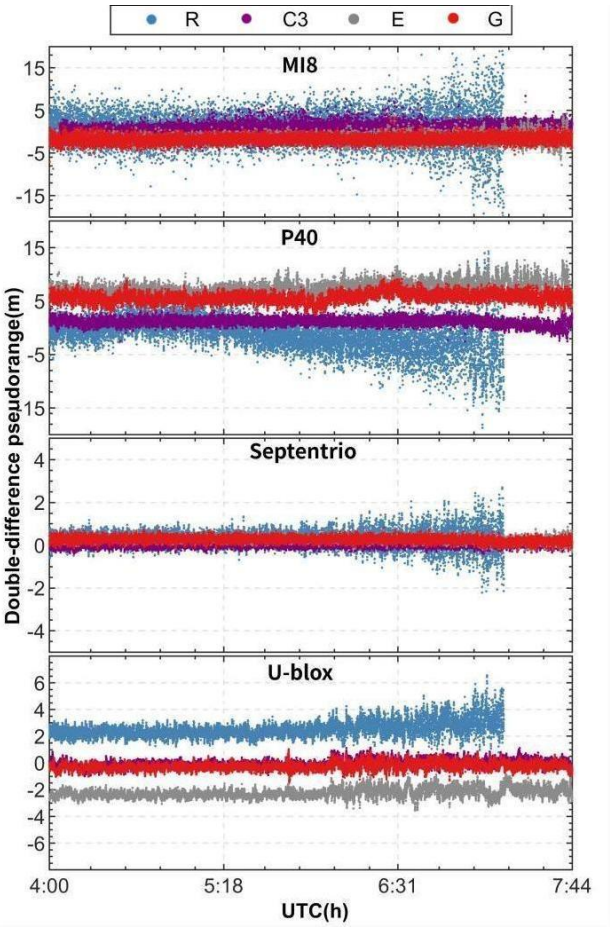


Figure 5. ISB sequence of each system and BDS-2 in the single day

图 5.各系统与 BDS-2 单天内 ISB 序列

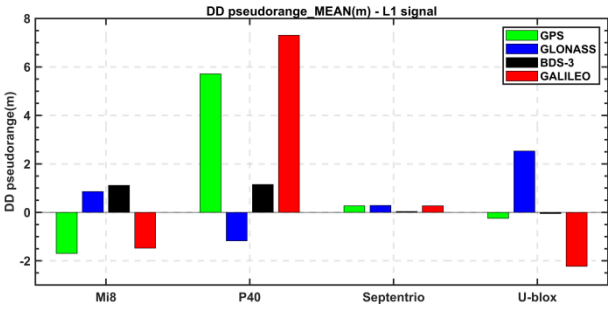


Figure 6. the mean value of ISB series of each system and BDS-2 in the single day

图 6.各系统与 BDS-2 单天内 ISB 序列均值统计

3.3.2 相邻小时系统间偏差变化规律

为了研究BDS-2/BDS-3系统间偏差在单天内的变化规律，图7统计了四款接收机在一天内相邻小时的系统间偏差均值，P40和MI8单小时内的ISB均值远大于两部专业接收机，在相邻小时内的变化更加明显。MI8、P40、Septentrio和u-blox在单小时内ISB的STD分别为0.44m、0.31m、0.00m和0.25m，智能手机单小时内ISB的变化相较于专业接收机更明显，因此智能手机需要在单点定位解算时进一步考虑BDS-2/BDS-3的系统间偏差以提升定位结果的可靠性和准确性。

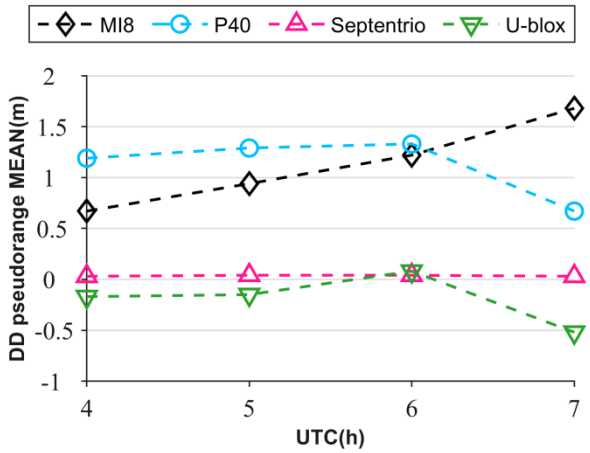


Figure 7. the mean value of BDS-2/BDS-3 ISB in adjacent hours

图 7.相邻小时 BDS-2/BDS-3 ISB 均值统计

3.4 定位精度性能分析

为充分证实BDS-2/BDS-3系统间偏差对单BDS定位与G/C/R/E联合定位的影响，本文从未考虑BDS-2/BDS-3系统间偏差和考虑其偏差两个方面计算单BDS系统与多系统联合定位情况下的单点定位精度，如表2和表3所示。未考虑BDS-2/BDS-3系统间偏差时，MI8、P40、Septentrio和u-blox在两种定位模式下单点定位精度在水平方向分别能够达到6.81m、12.74m、0.47m、1.14m和4.00m、3.14m、0.47m、0.60m。在考虑该偏差后得到的单点定位精度在水平方向能够达到4.27m、6.24m、0.43m、1.13m和1.97m、1.36m、0.53m、0.62m。对于两部智能手机在考虑BDS-2/BDS-3偏差后单点定位精度得到了明显的提高，两部专业接收机的单点定位精度有所提升但并不显著。从更直观的角度分析智能手机单点定位性能提升，将考虑BDS-2/BDS-3系统间偏差前后的定位性能提升统计如表4所示。在单BDS系统定位和多系统联合定位两种情况下，MI8定位精度在水平方向提升37%和51%，P40在水平方向的定位精度最好提升51%和57%。因此，在智能手机使用单BDS系统或多系统联合定位时，BDS-2/BDS-3系统间偏差会对单点定位性能产生较大影响，在单点定位时考虑该偏差能进一步提升智能手机单BDS系统或多系统联合定位精度。

Table 2. SPP positioning accuracy without consideration of the BDS-2/BDS-3 ISB (unit: m)

表 2.未考虑 BDS-2/BDS-3 系统间偏差单点定位精度（单位：m）

定位系统	方向	MI8	P40	Septentrio	u-blox
单 BDS 系统	U	22.07	10.14	1.00	2.14
	N	6.04	11.36	0.35	0.84
	E	3.14	5.77	0.32	0.75
G/C/R/E	U	5.82	3.54	1.00	1.22
	N	3.73	2.96	0.43	0.41
	E	1.44	1.05	0.19	0.38

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Table 3. SPP positioning accuracy with consideration of the BDS-2/BDS-3 ISB (unit: m)

表 3.考虑 BDS-2/ BDS-3 系统间偏差单点定位精度（单位：米）

定位系统	方向	MI8	P40	Septentrio	u-blox
单 BDS 系统	U	7.49	8.71	0.77	1.50
	N	2.38	4.43	0.38	0.93
	E	3.54	4.40	0.21	0.64
G/C/R/E	U	2.62	2.29	0.98	1.22
	N	1.72	1.21	0.48	0.48
	E	0.96	0.80	0.22	0.40

Table 4. SPP accuracy improvement of smartphones considering BDS-2/BDS-3 ISB

表 4.智能手机考虑 BDS-2/BDS-3 ISB 单点定位性能提升

定位系统	方向	MI8	P40
单 BDS 系统	U	66.05%	14.06%
	N	60.62%	60.96%
	E	-12.77%	23.83%
G/C/R/E	U	54.96%	35.33%
	N	53.86%	59.21%
	E	33.15%	23.76%

4 结论

本文通过采集 MI8、P40、Septentrio 和 u-blox 单天零基线 GNSS 观测数据，对四部接收机的可见卫星数、三维位置精度因子、BDS-2/BDS-3 系统间偏差以及单点定位精度进行了分析，得到以下结论：

1、P40 的可见卫星数和 PDOP 值均优于 MI8，与 Septentrio 等专业接收机相当。智能手机受芯片等自身硬件限制，P40 跟踪 BDS 系统卫星数目最多，平均 15.5 颗，比 MI8 多 5.4 颗；但是考虑 BDS-2/BDS-3 系统间偏差后，MI8 的单 BDS 系统在水平和高程的定位精度优于 P40；

2、MI8、P40、Septentrio、u-blox 的 BDS-2/BDS-3 系统间偏差达 1.12m、1.37m、0.03m 和 0.08m，因此智能手机端进行单 BDS 系统或多系统联合定位时需要考虑 BDS-2/BDS-3 系统间偏差，而 Septentrio 等专业接收机可忽略 BDS-2/BDS-3 系统间偏差；

3、考虑 BDS-2/BDS-3 系统间偏差后，MI8 和 P40 在单 BDS 系统和多系统联合单点定位的水平精度由 6.81m、4.00m 和 12.74m、3.14m 提升至 4.27m、1.97m 和 6.24m、1.36m。MI8 定位性能分别提升了 37%和 51%，P40 则分别提升了 51%和 57%。因此在智能手机端考虑 BDS-2/BDS-3 系统间偏差会对单点定位精度得到极大提升，可以通过消除 BDS-2/BDS-3 系统间偏差提升智能手机单 BDS 系统或多系统联合单点定位性能。

致谢

本文受国家自然科学基金项目（42004026），教育部联合基金重点项目（6141A02011907）资助。

References (参考文献)

[1] Yang Yuanxi., Xu Yangyin., Li Jinlong., et al. Progress and performance evaluation of BeiDou global navigation satellite system: Data analysis based on BDS-3 demonstration system[J]. Science China Earth Sciences, 2018,61: 614–624.杨元喜, 许扬胤, 李金龙, 等. 北斗三号系统进展及性能预测——试验验证数据分析[J]. 中国科学:地球科学, 2018, 48: 584-594.

[2] Yang,Zihui.,Xue,Bin. The development procedures and developing trends of BeiDou satellite navigation system[J]. Journal of Navigation and Positioning, 2022: 1-21.杨子辉, 薛彬. 北斗卫星导航系统的发展历程及其发展趋势[J]. 导航定位学报, 2022: 1-21.

[3] Zeng,Anmin.,Yang,Yuanxi.,Jing,Yifan., et al. Systematic Bias Compensation Model of Inter-system Bias and Its Performance Analysis for BDS /GPS FusionPositioning[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2017, 42: 1423-1430. 曾安敏, 杨元喜, 景一帆, 等. BDS/GPS 融合定位中系统偏差补偿模型及其性能分析[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2017, 42: 1423-1430.

[4] Zeng, A., Yang, Y., Ming, F., et al. BDS–GPS inter-system bias of code observation and its preliminary analysis [J]. GPS Solutions, 2017, 21(4): 1573-1581.

[5] Montenbruck, O., Hauschild, A., Hessels, U. Characterization of GPS/GIOVE sensor stations in the CONGO network [J]. GPS Solutions, 2011, 15(3): 193-205.

[6] Torre, A.D., Caporali, A. An analysis of intersystem biases for multi-GNSS positioning [J]. GPS Solutions, 2015, 19(2): 297-307.

[7] Cai, C., Gao, Y. Modeling and assessment of combined GPS/GLONASS precise point positioning [J]. GPS Solutions, 2013, 17(2): 223-236.

[8] Nadarajah, N., Teunissen, P.J.G., Raziq, N. BeiDou Inter-Satellite-Type Bias Evaluation and Calibration for Mixed Receiver Attitude Determination [J]. Sensors, 2013, 13(7):

[9] Gioia, C., Gaglione, S., Borio, D. Inter-system Bias: Stability and impact on multi-constellation positioning; proceedings of the 2015 IEEE Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), 4-5 June 2015, 2015, pp 103-108.

[10] Jiao, G., Song, S., Jiao, W. Improving BDS-2 and BDS-3 joint precise point positioning with time delay bias estimation [J]. Measurement Science and Technology, 2019, 31(2): 025001.

[11] Qin, W., Ge, Y., Zhang, Z., et al. Accounting BDS3–BDS2 inter-system biases for precise time transfer [J]. Measurement, 2020, 156: 107566.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net